

1과목 : 일반화학

- 연화제조 시 발염제 중 스트론튬화합물은 무슨색을 내기 위한 물질인가?
① 황색 ② 적색
③ 청색 ④ 백색
- 화학류에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 초안유제폭약(ANFO)은 질산암모늄과 연료유가 중성분이다.
② TNT는 니트로화합물이다.
③ 카알릿(Carlit)은 질산칼륨이 주성분이다.
④ 암모날(Ammonal)은 질산암모늄과 알루미늄이 주성분이다.
- 절대압력이 $4 \times 10^4 \text{ kgf/m}^2$ 이고, 온도가 15°C 인 공기의 밀도는 약 몇 kg/m^3 인가? (단, 공기의 기체상수는 $29.27 \text{ kgf} \cdot \text{m/kg} \cdot \text{K}$ 이다.) (문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 4번 입니다.)
① 복원중 ② 복원중
③ 복원중 ④ 복원중
- 구리(동)관체에 아지화납 기폭력을 사용하지 못하는 주된 이유는?
① 구리의 백열작용 때문에
② 구리의 발열반응 때문에
③ 아지화납의 흡열반응 때문에
④ 아지화동이 생성되기 때문에
- 다음 중화학류 제조시 원료배합에 있어서 산소평형 값을 약간 plus(+) 값으로 하는 편이 발생 가스와 관련된 안전상 유리한 경우는?
① 노천발파 ② 갱내발파
③ 트렌치발파 ④ 수중발파
- 화학류의 용도에 대한 설명으로 틀린 것은?
① DDNP는 기폭약으로 사용하는 화합화학류이다.
② 에멀전폭약은 폭파약으로 사용하는 혼합화학류이다.
③ 티엔티는 군용 작약으로 많이 사용하는데 융점이 높아 용융 장전하는 탄약에 적당하지 못하다.
④ 다이너마이트는 폭파약으로 사용하는 혼합화학류이다.
- 국내에서 산업용 뇌관의 치폭약으로 사용되고 있는 것은?
① 피크리산 ② 흑색가루화약
③ 펜트리트 ④ 디아조디니트로페놀
- 피크리산의 단점으로 거리가 먼 것은?
① 중금속과 반응하여 예민한 염을 만든다.
② 인체에 대한 독성이 강하다.
③ 피부조직을 황색으로 물들인다.
④ 열적 안정성이 좋지 않다.
- 용도에 의한 화학류를 분류할 때 무연화약이 해당하는 것은?
① 화공품 ② 발치약

③ 기폭약

④ 파괴약

- 화학류의 폭발 또는 연소로 생성될 수 있는 다음 가스 중 가장 유해한 것은?
① CO_2 ② H_2O
③ N_2 ④ NO_2
- 젤리된 다이너마이트를 단동구포 시험한 결과 흔들림 각도가 16° 였다. 상대중량강도(RWS)로 옳은 것은? (단, 기준폭약인 블라스팅 다이너마이트의 흔들림 각도는 18° 이다.)
① 79 ② 85
③ 90 ④ 95
- 다음 중 니트로계($-\text{NO}_2$) 화합화학류에 해당하는 것은?
① 트리니트로아니졸 ② 니트로구아니딘
③ 테트릴 ④ 헥소겐
- 비전기뇌관의 점화장치인 플라스틱 튜브 내벽에 도포하는 화약으로 맞는 것은?
① HMX ② DDNP
③ 흑색화약 ④ TNT
- 디니트로벤젠의 주용도를 옳게 설명한 것은?
① 기폭제로 사용한다. ② 폭약의 예감제로 사용한다.
③ 작약으로 사용한다. ④ 도화선 심약으로 사용한다.
- 15°C 에서 TNT 10g을 주석종이로 싸서 8호 뇌관으로 트라우즐 연주시험을 하고 연주에 물을 부으니 371cc이었다. 연주 확대치는 얼마인가?
① 300cc ② 310cc
③ 320cc ④ 330cc
- 다음 중 폐약처리에 NaOH 수용액을 사용할 수 없는 것은?
① 뇌홍 ② 질화남
③ 디아조디니트로페놀 ④ 테트리세
- 흑색화약의 원효로 사용되는 것은?
① 석유 ② 질산칼륨
③ 소금 ④ 염소산칼륨
- 질산암모늄 유제폭약(ANFO)의 성질이 아닌 것은?
① NH_4NO_3 와 연료유를 주성분으로 한 폭약이다.
② 예감제로서 6% 이하의 니트로글리세린을 혼입한다.
③ 수공에 사용할 수 없고 장기저장이 어렵다.
④ 충격감도가 둔하고 가격이 싸다.
- 화학류를 성능에 의한 분류 중 폭약이 아닌 것은?
① 흑색화약 ② 뇌홍
③ PETN ④ RDX
- 화약의 안정도 시험법에 해당하는 것은?
① 유리산 시험 ② 순폭시험
③ 마찰시험 ④ 둔성폭약시험

2과목 : 발파공학

21. 경사공 심발 발파와 관계가 없는 것은?
 ① V Cut ② Pyramid Cut
 ③ Slot Cut ④ Fan Cut
22. 길이 8m, 폭 3m인 5자유면 암체를 절단하기 위한 최적 발파공파는? (단, 1 발파공당 절단면적 6.19m^2 , 구멍지름 32mm)
 ① 4공 ② 6공
 ③ 8공 ④ 10공
23. 평행공 심발법인 coromant cut에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 소단면 갱도에서 1발파당 굴진길이를 Burn cut 보다 더 길게 할 수 있다.
 ② 천공 예정 함벽에 안내판을 사용하여 천공배치가 정확하게 된다.
 ③ 저렴하고 간단한 보조 기구 없이도 미숙련 작업자도 용이하게 천공할 수 있다.
 ④ 파쇄 암석이 가일층 균일하므로 적재 능력이 향상된다.
24. Devine이 실험식으로 제시한 발파진동과 거리, 장약량의 관계식은 $V=H(D/W^{1/2})^{-\beta}$? (단, V: 최대 입자속도, H, β : 상수, D: 폭원으로부터의 거리, W: 지발당 최대장약량)
 ① 발파 진동속도는 거리에 비례하고 장약량에 반비례한다.
 ② 발파 진동속도는 장약량 및 거리에 반비례한다.
 ③ 발파 진동속도는 장약량 및 거리에 비례한다.
 ④ 발파 진동속도는 장약량에 비례하고 거리에 반비례한다.
25. 하우저 공식에서 발파계수를 구성하고 있는 변수가 아닌 것은?
 ① 암석항력 계수 ② 폭약위력 계수
 ③ 전색계수 ④ 탄성계수
26. 계단식 수중 천공발파 설계에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 수작공의 비장약량(Kg/m^3)은 경사공의 경우보다 10% 감소시켜 적용한다.
 ② 수압보정을 위해 비장약량을 수심 m당 $0.01\text{kg}/\text{m}^3$ 씩 증가시킨다.
 ③ 진흙층에서는 진흙층 두께 m당 $0.03\text{kg}/\text{m}^3$ 의 비장약량을 증가시킨다.
 ④ 암석층에서는 계단높이 m 당 $0.02\text{kg}/\text{m}^3$ 의 비장약량을 증가시킨다.
27. 폭약의 위력상황은 천공발파시 약실의 중심으로부터 압축확대권, 분쇄권, 파괴권, 균열권으로 진행하면서 폭력이 약해지고 나중에는 진동을 주면서 없어지게 된다. 인장파괴가 생기는 점위는?
 ① 분쇄권 ② 압축확대권
 ③ 균열권 ④ 진동권
28. 발파에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시차간격이 짧을수록 파쇄도는 좋게 나타난다.
 ② 같은 에너지 수준에서 압축강도가 높은 암반이 파쇄도가 좋게 나타난다.
 ③ free face의 방향은 절리 방향과 평행하게 하는 것이 바람직하다.
 ④ 풍화대에서는 천공간격 및 장약량을 줄일 필요가 있다.
29. 전색을 하는 장점과 관련이 없는 것은?
 ① 발파 효과를 크게 한다.
 ② 발파 후 발생된 폭연을 적게 한다.
 ③ 가스가 탄진에 점화될 위험이 적다.
 ④ 결선의 착오를 크게 줄어 준다.
30. 다음 중 수직천공과 비교하여 직사천공의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 자유면 반대방향의 후면 파괴 감소
 ② 낮은 계단 발파에서의 양호한 파쇄율
 ③ 낮은 계단 발파에서 근거리 비산
 ④ 느슨한 암석의 자유면 보호
31. 다음 중 재래식 해체공법과 비교하여 발파에 의한 건물 해체공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공사기간의 단축 및 공사비용이 경제적이다.
 ② 대상체 주변 환경에 크게 영향을 받지 않는다.
 ③ 지속적인 소음 및 분진 발행이 없다.
 ④ 시공 대상 구조물이 다양하다.
32. 수중발파에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수중에 폭약을 메어 다는 형태로 발파하는 방법을 수중현수발파라 한다.
 ② 수중의 암석이나 구조물 표면에 부착한 상태로 발파하는 것을 수중부착발파라 한다.
 ③ 수중에서 굴착시공을 하려면 잠수부가 수중착임기를 지참해서 천공 시 수심에 관계없이 천공할 수 있다.
 ④ 수상에서의 절착은 수중에 로드 및 비트를 내려서 하며 로드가 충분히 보호 되도록 2중관을 사용한다.
33. 폭약이 폭발 했을 때 Jones, Hino에 의한 폭광압력은? (단, 폭약의 밀도 $1.5\text{g}/\text{cm}^3$, 폭약의 폭속 $5000\text{m}/\text{s}$ 이다.)
 ① $8.2 \times 10^2 \text{kgf}/\text{cm}^2$ ② $8.2 \times 10^4 \text{kgf}/\text{cm}^2$
 ③ $9.8 \times 10^2 \text{kgf}/\text{cm}^2$ ④ $9.8 \times 10^4 \text{kgf}/\text{cm}^2$
34. 어떤 발파에서 최소저항선이 2m, 장약량이 되었다. 같은 장소에서 최소 저항선이 4m일 때의 표준장약량은? (단, 발파 규모계수 $f(W)$ 를 고려하지 않는다.)
 ① 6kg ② 12kg
 ③ 18kg ④ 24kg
35. 지하수가 많은 터널 또는 출수가 심한 노천광산에서는 어떠한 폭약을 사용하는 것이 안전한가?
 ① 함수폭약, 젤라틴다이내마이트 ② ANFO폭약 도폭선
 ③ 초안폭약, 정밀폭약 ④ 흑색화약, TNT
36. 발파에 관련된 용어 설명으로 틀린 것은?
 ① 부스터: 폭광을 전체 장약으로 전파시키기 위해 사용한다.
 ② 비전기식뇌관: 전기적인 방법으로 기폭되지 않으므로 누전의 위험이 있는 곳에서도 사용할 수 있다.
 ③ 여굴: 터널발파에서 최외곽공이 위력이 큰 폭약을 사용한 경우에 발생할 수 있으며, 라이닝 보강량을 증대시키는 요인이 된다.
 ④ 발파진동: 폭약의 폭발로 인한 탄성파가 지반으로 전파되며 발생하는 진동으로서 자연지진의 진동보다 저주파

수 영역에 속한다.

37. 비산의 형태에 의한 분류 중 거리가 먼 것은?

- ① 표준 장약량에 의한 비산
- ② 발파면의 전방비산
- ③ 공저장약에 의한 비산
- ④ 점화순서의 영향에 의한 비산

38. 저항 1.3Ω의 전기뇌관 30개를 직렬 결선에서 제발하는데 약 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 소요전류는 1.5A, 발파 모선의 저항 및 발파가 내부저항은 0으로 한다.)

- ① 39.5V ② 45.5V
- ③ 58.5V ④ 65.5V

39. 공발(Blown-out shot)의 일반적인 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 암반에 많은 균열층이 있을 때
- ② 전색이 불충분할 때
- ③ 약장약일 때
- ④ 디커플링 계수가 1에 가까운 때

40. 발파원으로부터 진동을 억제하는 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 장약량의 제한
- ② 방진구의 설치
- ③ MS뇌관을 사용한 진동의 상호 간섭을 이용
- ④ 저폭속 폭약의 사용

3과목 : 암석역학

41. 암석의 물리적인 성질 중 공극률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공극률은 암석의 구조와 형태에 좌우된다.
- ② 화강암 생성 시 냉각 시간이 갈수록 공극률이 낮아진다.
- ③ 공극률이 높으면 반드시 투수율도 높다.
- ④ 공극률이 전체체적에 대한 공극체적 비이다.

42. 경사각이 60°인 건조한 사면 위에 육면체의 암석블록이 놓여 있다. 암석 바닥 면적 2m², 암석의 무게 2000kg, 암석 바닥과 사면 사이의 점착력 0.1kg/cm², 마찰각 30°일 때 이 암석 블록의 미끄러짐에 대한 안전율은?

- ① 1.0 ② 1.2
- ③ 1.5 ④ 1.8

43. 지름 d(cm), 두께(dm)의 원판형 암석 시험편에 대하여 압열인장시험(Brazilian test)을 실시하여 하중 P(kg)에서 파괴되었다고 하면 이 암석 시험편의 인장강도는?

- ① $\frac{2P}{\pi \cdot d \cdot \ell}$ ② $\frac{P}{\pi \cdot d \cdot \ell}$
- ③ $\frac{P \cdot d}{\pi \cdot \ell}$ ④ $\frac{2P \cdot d}{\pi \cdot \ell}$

44. 현지암반의 강도를 추정하고자 한다. 다음 중 관계가 먼 요소는?

- ① Q값

② RMR 값

③ 무결한 암석의 일축압축강도

④ 무결한 암석의 체적탄성계수

45. 암석의 파괴 이론 중 전단변형을 에너지(strain energy of distortion)설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중간 주응력의 영향이 고려되고 있지 않다.
- ② 압축강도와 인장강도가 같게 된다.
- ③ 전단변형을 에너지(Ws)는

$$W_s = \frac{1}{12G}(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \text{ 로}$$

표시된다. (단, G: 강성률, $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$: 주응력)

④ 인장강도(σ_0)와 8면체 전단응력(τ_{oct})의 사이에는

$$\frac{2}{3} \sigma_0 \tau_{oct} \text{ 와 같은 관계가 있다.}$$

46. x 방향의 응력(σ_x) 20MPa, y방향의 응력(σ_y) 20MPa, z방향의 응력(σ_z) 30MPa인 각 각 작용하는 미소적육면체의 포아송비(V)가 0.3, 탄성계수(E)가 100MPa이라면 체적변형률(ϵ_v)은?

- ① 0.2 ② 0.28
- ③ 0.3 ④ 0.35

47. N45°E의 주향과 60°NW의 경사를 갖는 절리를 경사/경사방향으로 표시한 것으로 옳은 것은?

- ① 60/135 ② 60/045
- ③ 60/315 ④ 45/060

48. 터널벽면으로부터 주위 암반 내부로 거리별 암반변위를 계측하려면, 어떤 계측방법을 사용하는가?

- ① 내공변위계 ② AE 측정기
- ③ 록볼트 ④ 지중변위계

49. 터널설계와 관련한 경험적 설계방법에 활용되는 암반의 공학적 분류법이 아닌 것은?

- ① Terzaghi 분류법 ② Mohr-Coulomb 파괴이론
- ③ RMR ④ Q-system

50. 다음 중 암반의 변형성을 측정하는 시험은?

- ① 공내재하시험 ② 수압파쇄시험
- ③ 알반인발시험 ④ Lugeon시험

51. 등방성 물체의 경우 탄성정수인 영률, 강성률, 체적탄성률, 포아송비, 레임 정수(Lame's constant)중에서 몇 개의 정수를 알면 나머지를 계산할 수 있는가?

- ① 1개 ② 2개
- ③ 3개 ④ 4개

52. 온도가 상승함에 따라 암석의 파괴에 나타나는 현상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 비탄성적인 거동에 가까워진다.
- ② 파괴시까지 발생하는 변형량이 커진다.
- ③ 연성적인 변형 파괴 거동을 보인다.
- ④ 항복현상의 구분이 모호해진다.

53. 등방성 물체에 외력을 가했을 때 종방향의 변형률이 2.5×10^{-3} 이고 횡방향의 변형률이 6.5×10^{-4} 이었다. 레임 정수(Lame's constant)는 얼마인가? (단, 영률 $E=3.0 \times 10^3 \text{kg/cm}^2$)
- ① $1.29 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$ ② $1.33 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$
 ③ $4.80 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$ ④ $6.94 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$
54. 지하공동의 설계에 있어 경험적 설계방법이 적용되기 좋은 지반 조건은?
- ① 토피가 적은 경우
 ② 편압, 팽창압이 작용하는 지반
 ③ 암반 분류가 수행될 수 있는 지반
 ④ 굴착면의 자립이 기대되지 못하는 지반
55. 암석의 동적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 암석의 동적강도는 정적강도보다 크다.
 ② 암석은 반복되는 하중에 의해 강도가 저하된다.
 ③ 충격파에 의한 응력은 시간과 거리에 따라 감소한다.
 ④ 탄성적인 암석일수록 탄성과 에너지가 급격히 증가한다.
56. 일정한 크기의 하중을 계속적으로 시험편에 가하는 경우, 하중의 크기에 해당되는 탄성변형률이 순간적으로 발생한 후 계속적으로 변형률이 증가하는 현상은?
- ① 피로 ② 크리프
 ③ 변형률 경화 ④ 변형률 연화
57. 간접적으로 암석의 단축압축 강도를 측정할 수 있는 시험은?
- ① 브라질리언 시험 ② 직접전단 시험
 ③ 암석마모시험 ④ 슈미트 할머시험
58. 압축시험기 본체의 강성도(stiffness)가 50t/mm, 지압대(stiff column)의 강성도 150t/mm, 수압기(load cell)의 강성도가 300t/mm라고 하면 이 압축시험기의 전체 강성도는 얼마인가?
- ① 120t/mm ② 220t/mm
 ③ 320t/mm ④ 420t/mm
59. 지반을 연속체가 아닌 각각의 강성 블록으로 모델링하여 요소 각각의 분리를 허용한 기법으로, 불연속면이 발달한 암반 구간에 대해 보다 효과적인 해석기법은?
- ① 유한요소법 ② 개별요소법
 ③ 유한차분법 ④ 경계요소법
60. 물체에 작용하는 응력 상태가 $\sigma_1=0$, $\sigma_2=\sigma_3 \neq 0$ 일 때의 상태를 바르게 표현한 것은?
- ① 정수압상태 ② 압축응력상태
 ③ 인장응력상태 ④ 평면응력상태

4과목 : 화학류 안전관리 관계 법규

61. 폭발 1톤에 해당하는 화공품의 수량으로 옳은 것은?
- ① 실탄 또는 공포탄: 250만개 ② 총용뇌관: 100만개
 ③ 실탄 또는 화관: 50만개 ④ 신호뇌관: 25만개
62. 화학류 폐기시 폭발 또는 연소처리를 할 때 폐기 장소 주위

에 높이 몇 m 이상의 흙둑을 설치하여야 하는가?

- ① 2m ② 3m
 ③ 4m ④ 5m

63. 화학류저장소 부속시설의 보안거리에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 경비실은 제4종 보안물건에 해당하는 거리의 8분의 1
 ② 부속시설(경비실 제외)은 제4종 보안물건에 해당하는 거리의 3분의 1
 ③ 경비실 제3종 보안물건에 해당하는 거리의 8분의 1
 ④ 부속시설(경비실 제외)은 제3종 보안물건에 해당하는 거리의 3분의 1
64. 화학류의 폐기에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 제조업자가 제조과정에서 생긴 화학류를 그 제조소 안에서 폐기하는 경우는 제외)
- ① 폐기하고자 하는 곳을 관할하는 경찰서장에게 허가를 받아야 한다.
 ② 폐기하고자 하는 곳을 관할하는 경찰서장에게 신고를 하여야 한다.
 ③ 폐기하고자 하는 곳을 관할하는 지방경찰청장에게 허가를 받아야 한다.
 ④ 폐기하고자 하는 곳을 관할하는 지방경찰청장에게 신고를 하여야 한다.
65. 다음 중 화공품에 속하지 않는 것은?
- ① 실탄 및 화관 ② 무연화약
 ③ 미진동파쇄기 ④ 신호염관 및 신호화전
66. 화학류관리(제조) 보안책임자가 과실에 의해 폭발사고를 야기하여 인명을 사상케 한 경우 행정처분기준은? (단, 10명 사상일 경우)
- ① 면허 취소 ② 6월 효력정지
 ③ 3월 효력정지 ④ 1월 효력정지
67. 다음 중 위험공실에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 제조작업을 하기 위해 제조소안에 설치된 건축물
 ② 발화 또는 폭발할 위험이 있는 공실
 ③ 화학류를 일시적으로 저장하는 장소
 ④ 동일 공실에 저장할 수 있는 화학류의 최대수량
68. 서울시 서초구와 경기도 과천시 경계 지점에서 화학류를 사용하고자 할 때 주된 사용자가 과천시인 경우의 사용허가 신청은?
- ① 과천 경찰서장에게 한다.
 ② 서초 경찰서장에게 한다.
 ③ 경기지방 경찰청장에게 한다.
 ④ 서초 경찰서장 및 과천 경찰서장에게 한다.
69. 화학류의 사용허가를 받지 아니하고 화학류를 발파 또는 연소시킨 사람의 처벌로 옳은 것은?(단, 광업법 및 대통령령에 의한 예외사항은 제외)
- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금의 형
 ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금의 형
 ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금의 형
 ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금의 형

70. 다음 중 화약류의 제조 및 판매업허가를 받을 수 없는 사람은?
 ① 상해죄로 징역 1년형을 선고받고 복역 후 만기출소하여 2년 6월이 지난 사람
 ② 음주교통사고로 징역 6월에 집행유예 1년을 선고받고 아무런 행위 없이 25개월이 경과한 사람
 ③ 아버지가 한국인이고, 어머니가 미국인으로서 한국국적을 가진 20세인 자
 ④ 사업실패로 파산선고를 받았으나 복권되어 3월이 경과한 사람
71. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우, 피뢰침 및 가공지선의 각 부분은 피보호건물로부터 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가?
 ① 1.5m 이상 ② 2.5m 이상
 ③ 3.5m 이상 ④ 4.5m 이상
72. 화약류를 운반하는 사람이 화약류운반 신고증명서를 지니지 아니하였을 경우 처벌내용으로 옳은 것은?
 ① 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금
 ② 3년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금
 ③ 500만원 이하의 과태료
 ④ 300만원 이하의 과태료
73. 지상 1급 저장소 출입문의 덧문에는 두께 얼마 이상의 철판으로 보강하여야 하는가?
 ① 1mm 이상 ② 2mm 이상
 ③ 3mm 이상 ④ 4mm 이상
74. 화약류 1급 저장소에 저장할 수 있는 화약류의 최대저장량으로 옳은 것은?
 ① 총용뇌관 5000만개 ② 도폭산 1500kg
 ③ 미진동파쇄기 300만개 ④ 실탄 및 공포탄 6000만개
75. 화약류 운반방법의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 화약류의 운반은 자동차(2륜 자동차 포함)에 의하여야 한다.
 ② 200km 이상의 거리를 운반하는 때에는 도중에 운전자를 교체할 수 있도록 예비운전자 1명 이상을 태워야 한다.
 ③ 운반자동차에는 경계요원을 태워야 한다.
 ④ 뇌홍 및 뇌홍을 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분이 25% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.
76. 다음 중 화약류 제조업자의 결격사유 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 ② 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예의 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
 ③ 20세 미만인 사람
 ④ 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
77. 대발파의 기술상의 기준 중 갱도의 굴진작업을 하는 때에 대한 내용으로 옳은 것은?
 ① 그 작업에 필요한 최대량의 화약류와 최소량의 여분 화약류만 가지고 들어갈 것

- ② 그 작업에 필요한 양의 최대 2배 이하의 화약류만 가지고 들어갈 것
 ③ 그 작업에 필요한 양의 최대 2배 이하의 화약류와 0.5배 이하의 여분 화약류만 가지고 들어갈 것
 ④ 그 작업에 필요한 최소량의 화약류만 가지고 들어갈 것
78. 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 종류 및 수량으로 틀린 것은?
 ① 총용뇌관 10만개 ② 폭약 25kg
 ③ 미진동파쇄기 5,000개 ④ 폭발전공기 600개
79. 화약류의 안정도시험에 사용하는 시험기 등과 관계가 없는 것은?
 ① 청색리트머스시험지 ② 가열시험기
 ③ 순폭시험기 ④ 표준색지
80. 사용허가를 받지 아니하고 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량으로 옳지 않은 것은? (단, 소아 올리는 꽃불류는 제외)
 ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 50개 이하
 ② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 30개 이하
 ③ 원료화약 또는 특약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 10개 이하
 ④ 발연통·촬영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는것에 한한다.) 0.1g 이하의 꽃불류

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	②	③	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	②	②	①	②	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	④	②	③	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	①	④	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	④	①	②	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	③	④	②	④	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	②	②	②	②	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	①	②	④	②	③	③